WTIS V4.0

2026-03-03_weekly-secure-ai

2026-03-03 | 신뢰도: MEDIUM

경영진 요약

L3	변화	핵심 내용
🔴 OnDevice sLM	urgent	Samsung Galaxy S26 (2nm, NPU +113%) 출시 + Qualcomm Wear Elite MWC 발표
🟡 실시간 화자분할	notable	pyannote Community-1 SOTA 달성, NVIDIA Streaming Sortformer 실시간화
🔴 스팸피싱감지	urgent	삼성+통신3사 정부주도 AI 보이스피싱 공동 탐지 발표, KT 정확도 97.2%
🟡 OCR 이미지 스팸	notable	Google+Airtel RCS AI 스팸 필터 인도 배포, VBSF 시각 기반 탐지 제안
🔴 OnDevice 양자암호	urgent	PQC "연구→의무" 전환 선언, CNSA 2027 데드라인, EU 로드맵 발표
🟡 OnDevice 동형암호	notable	Niobium+SemiFive 세계 첫 FHE ASIC 착수 (Samsung 8nm), 시장 CAGR 20.2%
🟡 Secure Vector Search	notable	CyborgDB 상용 암호화 벡터DB, ppRAG 거리보존 암호화 논문

분석일	신뢰도	상태
2026-03-03	MEDIUM	—

a. OnDevice sLM

기술 동향

- **Samsung Galaxy S26** (2026-02-26 출시): 2nm GAA 엑시노스 2600 탑재, NPU 성능 전작 대비 +113%. 3B~7B SLM을 LoRA 어댑터로 기능별 hot-swap 실행. 클라우드 없이 온디바이스 개인화 AI 처리 시대 개막 — Samsung Newsroom
- **Qualcomm Snapdragon Wear Elite** (MWC 2026, 2026-03-02): 웨어러블 최초 NPU 내장 칩, 2B 파라미터 온디바이스 처리. 차기 Galaxy Watch 탑재 확정 — Business Standard
- **Meta ExecuTorch 1.0 GA 이후**: Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook 4대 앱에 온디바이스 SLM 전면 배포, 수십억 사용자 서비스 중 — Edge AI and Vision Alliance
- 서브-1B 모델 생태계 성숙: Gemma 3 (270M), Phi-4 mini (3.8B), SmolLM2 (135M~1.7B), Qwen2.5 (0.5B~1.5B)

플레이어 동향

회사	동향	출처
Samsung	Galaxy S26: 2nm NPU +113%, 3-7B SLM on-device, Gauss AI 스위트	Samsung Newsroom
Qualcomm	Snapdragon Wear Elite: 웨어러블 최초 NPU, 2B 파라미터 지원	Business Standard
Meta	ExecuTorch 1.0 → 4대 앱 전면 배포 (수십억 사용자)	Edge AI Vision
Google	Gemma 3 (270M) 모바일 최적화	Samsung MWC 2026
Microsoft	Phi-4 mini (3.8B) 엣지 배포 최적화	Edge AI Vision

변화 수준: 🔴 긴급 — Galaxy S26 출시로 온디바이스 SLM이 플래그십 기본 탑재. 웨어러블까지 확산 시작.

b. 실시간 화자분할(2인)

기술 동향

- **pyannote Community-1** (pyannote.audio 4.0): 기존 3.1 대비 모든 지표에서 SOTA 달성. AMI(IHM) 기준 1시간 오디오를 31초에 처리. Speaker confusion 대폭 감소 — pyannoteAI
- **NVIDIA Streaming Sortformer**: NeMo 기반 실시간 화자 식별 모델. 콜센터, 미팅, 보이스 앱용 생산급 스트리밍 추론 — NVIDIA
- **AssemblyAI 신규 모델**: 노이즈/원거리 환경 DER 29.1% → 20.4% (30% 개선) — AssemblyAI
- **Mistral Voxtral Transcribe 2**: 오픈소스, 실시간 화자 분리 포함, 온디바이스 실행 가능 — VentureBeat
- 기술 방향: 파이프라인 → end-to-end 통합 모델 전환. 겹치는 발화 + 짧은 발화 처리 대폭 개선.

플레이어 동향

회사	동향	출처
pyannoteAI	Community-1: SOTA 달성, 오픈소스, 31초/1시간 처리	pyannoteAI
NVIDIA	Streaming Sortformer: 실시간 콜센터용 GPU 워크로드	NVIDIA
AssemblyAI	노이즈 환경 DER 30% 개선, 엔터프라이즈 적용 40%+	AssemblyAI
Mistral AI	Voxtral Transcribe 2: 오픈소스 + 온디바이스 옵션	VentureBeat

변화 수준: 🟡 주목 — E2E 모델 성숙 + 오픈소스 SOTA로 통신 기기 내장 가능성 확대.

스팸/피싱/탐지

a. 스팸피싱감지(통화전)

기술 동향

- **삼성전자 + SKT/KT/LG U+ 4사 공동 발표** (2026-02-12): 과학기술정보통신부 주도, 통화 중 AI 실시간 보이스피싱 탐지 서비스 공동 출시 — StarNews Korea
- **KT 'Who Who' 앱**: 2025년 4,680만 통화 중 3,000건 피싱 차단. 탐지 정확도 1년 만에 90.3% → 97.2% (+7%p). 문맥탐지 + 화자인식 + 딥보이스 탐지 3중 구조 — The Fast Mode
- **미국 딥페이크 피싱 급증**: 4명 중 1명이 딥페이크 음성 통화 수신. 스캠 피해 2040억달러 전망. 38%가 피해 시 통신사 변경 고려 — MarTech Series
- **FBI 경고**: AI 음성 클로닝 피싱이 2027년까지 400억달러 손실 예상 — BlackFog

플레이어 동향

회사	동향	출처
Samsung	One UI 8.0+: 미등록 번호 "의심"/"경고" 2단계 알림 내장	StarNews
SKT	'Aida Phone' 앱: 통화 중 키워드·패턴 실시간 분석 + 팝업·진동 경보	Financial News
KT	'Who Who': 문맥+화자+딥보이스 3중 탐지, 정확도 97.2%	The Fast Mode
LG U+	'ixi-O': 대화 패턴 + Anti-Deep Voice + 범죄자 음성 매칭	StarNews

변화 수준: 🔴 긴급 — 한국 통신 4사 정부주도 공동 서비스 출시. 보이스피싱이 가입자 이탈 핵심 지표로 부상.

b. OCR 이미지 스팸 차단

기술 동향

- **Google + Airtel 협력** (2026-03): RCS 채팅에 AI 스팸 필터 + 신원 확인 통합. 인도 배포. Airtel 네트워크 인텔리전스 + Google AI 결합 — TechCrunch
- **VBSF 논문** (arXiv 2512.23788): 화면 렌더링 방식으로 난독화 텍스트 이미지 스팸 탐지. OCR 우회 시도에 대응하는 시각적 렌더링 기반 아키텍처 — arXiv
- RCS 고해상도 이미지/비디오 지원으로 이미지 스팸 공격 표면 확대. E2E 암호화 RCS는 필터 우회 구조적 취약점 존재

플레이어 동향

회사	동향	출처
Google + Airtel	RCS AI 스팸 필터 인도 배포. 개인 발신자 스팸 시 쓰로틀링	Airtel PR
WhatsApp (Meta)	AI 이미지 인식 + 발신자 행동 분석 스팸 판정	MediaNama
Hiya	RCS 스캠 신흥 위협 보고서: 마이크로 스캠 유형 문서화	Hiya Blog

변화 수준: 🟡 주목 — RCS 채널 확산에 따른 이미지 스팸 위협 증가. 통신사-플랫폼 협력 모델 등장.

양자동형암호

a. OnDevice 양자암호

기술 동향

- **"양자 보안의 해 2026" 선언** (YQS2026): FBI/CISA/NIST 공동 지지. PQC가 실험에서 의무로 전환 — GlobeNewswire
- **Google PQC 정책 촉구** (2026-02-06): R&D에서 정부 정책 요구로 전환. Chrome에 X25519Kyber768 하이브리드 TLS 활성화 (Chrome 124). Cloud KMS PQC 키 타입 지원 — The Meridiem
- **NIST HQC 선정**: ML-KEM 백업용 5번째 PQC 표준. 2026년 초 초안 예정 — Encryption Consulting
- **CNSA 2.0**: 미국 국가안보 신규 시스템 2027년 1월까지 양자 안전 의무화 — GrayGroup
- **EU PQC 로드맵**: 조정된 구현 로드맵 발표 — European Commission
- **Apple Safari/iOS PQC 미지원**: 웹 전체 PQC 전환의 최대 병목으로 지목

플레이어 동향

회사/기관	동향	출처
NIST	ML-KEM/ML-DSA/SLH-DSA 3표준 확정 + HQC 5번째 표준 선정	NIST
Google	Chrome X25519Kyber768 하이브리드 TLS, Cloud KMS PQC 지원	The Meridiem
AWS/Azure	PQC 활성화 서비스 2026년 전면 배포 목표	GrayGroup
Apple	Safari/iOS PQC cipher 미지원 — 최대 병목	GlobeNewswire
EU	조정된 PQC 구현 로드맵 발표	EC

변화 수준: 🔴 긴급 — 규제 데드라인(CNSA 2027/01) 임박. 하이브리드 방식 배포 가속. 통신 인프라 교체 일정 수립 필요.

---

b. OnDevice 동형암호

기술 동향

- **Niobium + SemiFive FHE ASIC** (2026-02-19): 세계 최초 상용 FHE 가속기 칩 개발 착수. Samsung Foundry 8nm (8LPU) 공정. 설계 수주 약 100억원 — PR Newswire
- **Niobium 2,300만달러+ 후속 투자** (2025-12): 2세대 FHE 하드웨어 플랫폼 개발 — The Quantum Insider
- **FHE 시장 전망**: 2026년 2.51억달러 → 2035년 13.19억달러 (CAGR 20.2%), FHE가 48% 점유 — 360 Research
- FHE.org 2026 컨퍼런스 개최 예정

플레이어 동향

회사	동향	출처
Niobium (미국)	세계 첫 상용 FHE ASIC. Samsung 8nm. 암호화 상태 AI 연산 목표	PR Newswire
SemiFive (한국)	100억원 규모 FHE 가속기 설계 수주. 설계+패키징+테스트 통합	ITBrief
Zama (프랑스)	Concrete-ML: 암호화 신경망 추론 벤치마크	FHE.org
Fhenix (이스라엘)	Ethereum 기반 FHE 기밀 DeFi 플랫폼	The Quantum Insider

변화 수준: 🟡 주목 — FHE ASIC 세계 최초 착수로 "상용화 직전" → "상용화 진입" 전환 시그널. 다만 ITU-T 150ms 기준 실시간 통신 적용은 여전히 도전적.

---

c. Secure Vector Search

기술 동향

- **ppRAG 논문** (arXiv 2601.12331): 거리보존 암호화(CAPRISE)를 이용한 효율적 프라이버시 보존 RAG. 쿼리 임베딩 암호화 후 원격 유사도 검색 — arXiv
- **CyborgDB**: FIPS 준수 E2E 암호화 벡터 DB. 임베딩·메타데이터·콘텐츠 모두 암호화. 컨피덴셜 엔클레이브 내 쿼리. 지연 sub-10ms — CyborgDB
- **IronCore Labs**: 속성 보존 암호화로 kNN/k-means 유지하면서 벡터 임베딩 보호. Qdrant 등 주요 벡터DB 통합 — IronCore Labs
- **임베딩 역변환 공격 위협 문서화**: RAG 임베딩에서 이름·주소·전화번호 복원 가능 (IACR ePrint 2026/105) — IACR
- Apple ML Research: 동형암호 + ML을 Apple 생태계에 적용. Private Cloud Compute 연계 — Apple

플레이어 동향

회사	동향	출처
CyborgDB	E2E 암호화 벡터DB, FIPS 준수, sub-10ms	CyborgDB
IronCore Labs	속성 보존 암호화, Qdrant 통합	IronCore
Apple	HE + ML Private Cloud Compute 연계	Apple ML
학계	ppRAG (거리보존), 임베딩 역변환 공격 문서화	arXiv

변화 수준: 🟡 주목 — RAG 임베딩 보안 위협이 학계에서 공식화. 상용 솔루션(CyborgDB, IronCore) 등장으로 AICC 파이프라인 암호화 현실화.

References

#	출처명	URL	유형	날짜
[1]	Samsung Galaxy S26 발표	https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-galaxy-s26-series-the-most-intuitive-galaxy-ai-phone-yet	news	2026-02-26
[2]	Qualcomm Snapdragon Wear Elite	https://www.business-standard.com/technology/tech-news/qualcomm-unveils-snapdragon-wear-elite-chip-for-on-device-ai-on-wearables-126030200737_1.html	news	2026-03-02
[3]	On-Device LLMs in 2026	https://www.edge-ai-vision.com/2026/01/on-device-llms-in-2026-what-changed-what-matters-whats-next/	analysis	2026-01-28
[4]	Samsung MWC 2026	https://telecomlead.com/telecom-equipment/samsung-showcases-galaxy-ai-intelligent-networks-and-next-gen-devices-at-mwc-2026-124895	news	2026-03
[5]	pyannote Community-1	https://www.pyannote.ai/blog/community-1	tech	2026
[6]	NVIDIA Streaming Sortformer	https://developer.nvidia.com/blog/identify-speakers-in-meetings-calls-and-voice-apps-in-real-time-with-nvidia-streaming-sortformer/	tech	2026
[7]	AssemblyAI Speaker Diarization	https://www.assemblyai.com/blog/speaker-diarization-update	tech	2026
[8]	Mistral Voxtral Transcribe 2	https://venturebeat.com/technology/mistral-drops-voxtral-transcribe-2-an-open-source-speech-model-that-runs-on	news	2026
[9]	삼성+통신3사 보이스피싱 공동 대응	https://www.starnewskorea.com/en/business-life/2026/02/12/2026021214210282736	news	2026-02-12
[10]	KT Who Who 앱 정확도 97.2%	https://www.thefastmode.com/technology-solutions/39153-kt-unveils-real-time-ai-voice-phishing-protection	news	2026
[11]	State of the Call 2026 딥페이크	https://martechseries.com/predictive-ai/ai-platforms-machine-learning/state-of-the-call-2026-ai-deepfake-voice-calls-hit-1-in-4-americans-as-consumers-say-scammers-are-beating-mobile-network-operators-2-to-1/	report	2026
[12]	FBI AI 음성 피싱 경고	https://www.blackfog.com/fbi-warning-ai-voice-phishing-how-to-stop-threat/	news	2026
[13]	Google+Airtel RCS 스팸 필터	https://techcrunch.com/2026/03/01/google-looks-to-tackle-longstanding-rcs-spam-in-india-but-not-alone/	news	2026-03-01
[14]	VBSF 이미지 스팸 탐지 논문	https://www.arxiv.org/pdf/2512.23788	paper	2025-12
[15]	PQC Industry Report 2026	https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/23/3242432/28124/en/	report	2026-02-23
[16]	Google PQC 정책 촉구	https://www.themeridiem.com/security/2026/2/6/google-shifts-post-quantum-encryption-from-r-d-to-government-policy-mandate	news	2026-02-06
[17]	NIST HQC 5번째 표준	https://www.encryptionconsulting.com/decoding-nist-pqc-standards/	analysis	2026
[18]	CNSA 2.0 데드라인	https://www.graygroupintl.com/blog/post-quantum-cryptography-enterprise-guide/	analysis	2026
[19]	EU PQC 로드맵	https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-implementation-roadmap-transition-post-quantum-cryptography	policy	2026
[20]	Niobium+SemiFive FHE ASIC	https://www.prnewswire.com/news-releases/semifive-partners-with-niobium-to-develop-fhe-accelerator-driving-us-market-expansion-302692312.html	news	2026-02-19
[21]	Niobium Samsung 파운드리	https://itbrief.asia/story/niobium-taps-samsung-for-encrypted-ai-chip-production	news	2026-02
[22]	Niobium 2300만달러 투자	https://thequantuminsider.com/2025/12/03/niobium-23m-fhe-funding/	news	2025-12
[23]	FHE 시장 전망 2026-2035	https://www.360researchreports.com/market-reports/homomorphic-encryption-market-206111	report	2026
[24]	ppRAG 거리보존 암호화	https://arxiv.org/abs/2601.12331	paper	2026-01
[25]	CyborgDB 암호화 벡터 DB	https://www.cyborgdb.co/new	product	2026
[26]	IronCore Labs 임베딩 암호화	https://ironcorelabs.com/ai-encryption/	product	2026
[27]	Apple HE + ML Research	https://machinelearning.apple.com/research/homomorphic-encryption	research	2026

#	출처명	URL	유형	날짜
[28]	프라이버시 보존 LLM 추론	https://eprint.iacr.org/2026/105.pdf	paper	2026

신뢰도	분석 기관	시스템	분석일
MEDIUM	LG U+	WTIS v4.0	2026-03-03